Лабораторная работа № 1

Архитектура компьютеров

Студент: Мамова Эрланда Тахировна

Группа: НКА-04-25

Докладчик

- Мамова Эрланда Тахировна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253549@rudn.ru
- https://github.com/Erlanda4/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Установить операционную систему Linux (дистрибутив Fedora) на виртуальную машину VirtualBox.
2. Выполнить настройку системы согласно требованиям.
3. Установить необходимое программное обеспечение.

Теоретическое введение

Виртуальная машина (VM) — программная среда, которая эмулирует аппаратное обеспечение компьютера и позволяет запускать операционные системы изолированно от основной системы.

VirtualBox

Oracle VM VirtualBox — свободное программное обеспечение для виртуализации, позволяющее создавать и запускать виртуальные машины на различных хостовых ОС.

Fedora Linux

Fedora Linux — свободный дистрибутив Linux, разрабатываемый сообществом и спонсируемый компанией Red Hat. Версия с оконным менеджером Sway обеспечивает легковесное окружение на базе Wayland.

Выполнение лабораторной работы

Создала каталог /var/tmp/erlanda4 для размещения файлов виртуальной машины. Настроила VirtualBox и создала виртуальную машину
Установила операционную систему и запустила виртуальную машину
"Start Fedora-Sway-Live 41"
Вошла в ОС под заданной вами при установке учётной записью, запустила

Отключила SELinux

В файле /etc/selinux/config заменила значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive и перегрузила виртуальную машину

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-sta
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
```

Настроила раскладку клавиатуры:
Создала и отредактировала конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:

```
etmamova@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway

etmamova@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Отредактировала конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf:

```
foot
  GNU nano 8.5                    /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

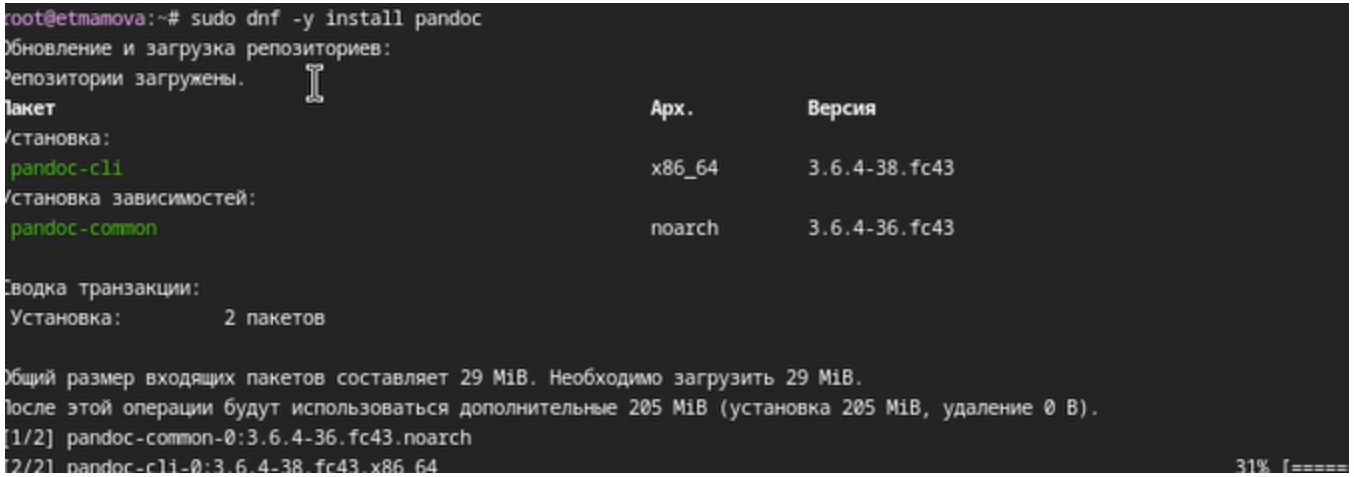
Перегрузила виртуальную машину

Установила имя пользователя и названия хоста

```
etmamova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для etmamova:
root@fedora:~# adduser -G wheel etmamova
useradd: пользователь «etmamova» уже существует
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname etmamova
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: etmamova
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 130e2d04bbd345cbac9b5ffd53e67a71
             Boot ID: d60a143587e14bd2865f03a957fef2ad
        Product UUID: f22322de-add9-1e41-9c12-78c6962cc978
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 1d
              Kernel: Linux 6.17.1-300.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-de2223f2-d9ad-411e-9c12-78c6962cc978
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
```

Установка программного обеспечения для создания документации

Установила pandoc для работы с языком разметки Markdown с помощью менеджера пакетов.Установила дистрибутив TeXlive



```
root@etmamova:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия
Установка:
 pandoc-cli                                    x86_64      3.6.4-38.fc43
Установка зависимостей:
 pandoc-common                                 noarch      3.6.4-36.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                                          31% [=====
```

Домашнее задание

В окне терминала проанализировала последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg | grep -i "то, что ищем"

```
root@etmamova:~# dmesg | grep "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b3436489a448ea66bda8ce) (g
) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
root@etmamova:~# dmesg | grep "CPU0"
[    2.041692] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0xa5,
root@etmamova:~# dmesg | grep "Memory.*available"
[    2.077011] Memory: 12130772K/12538756K available (22017K kernel code, 4533K rwdata, 17980K roda
root@etmamova:~# dmesg | grep "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@etmamova:~# dmesg | grep "root filesystem"
root@etmamova:~# dmesg | grep "mount"
[    6.360067] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 314 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (3
```

Выводы

мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.